

空间分析与建模

授课教师：周熙然 副教授

Email: xrzhou@cumt.edu.cn

中国矿业大学 环境与测绘学院



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



环境与测绘学院
School of Environment and Spatial Informatics

第八章 智能空间分析

1

神经网络模型

2

模糊逻辑模型

3

遗传算法

4

元胞自动机模型

5

分形分析

6

小波分析



1

神经网络模型

- 神经网络是在生物功能启示下建立起来的一种数据处理技术。它是由大量简单神经元互连而构成的一种计算结构，在某种程度上模拟生物神经系统的工作过程，从而具备解决实际问题的能力。
- 神经网络具有很强的**自适应性和学习能力、非线性映射能力、鲁棒性和容错能力**。



1-1

神经网络概念

➤ 神经元模型

• 生物神经元模型

- ✓ 脑神经元由**细胞体**、**树突**和**轴突**构成。细胞体是**神经元的中心**，它一般又由细胞核、细胞膜等组成。树突是**神经元的主要接受器**，它主要用来接受信息。轴突的作用主要是**传导信息**，它将信息从轴突起点传到轴突末梢。
- ✓ 轴突末梢与另一个神经元的树突或胞体构成一种**突触**的机构。通过突触实现神经元之间的信息传递。

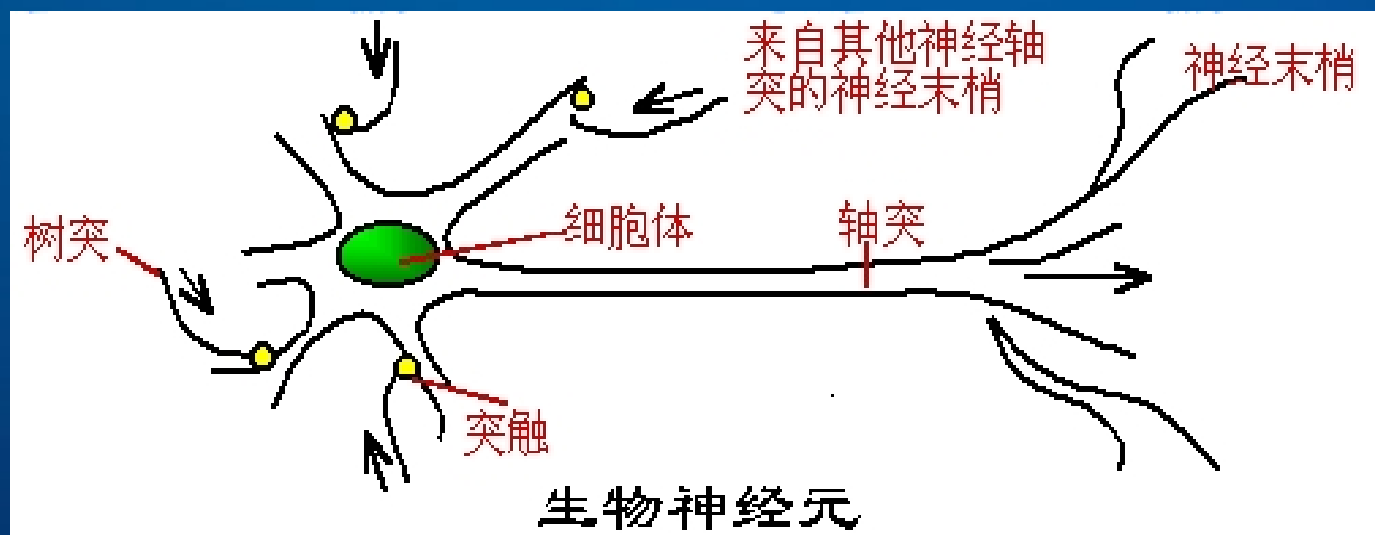


1-1

神经网络概念

➤ 神经元模型

- 生物神经元模型





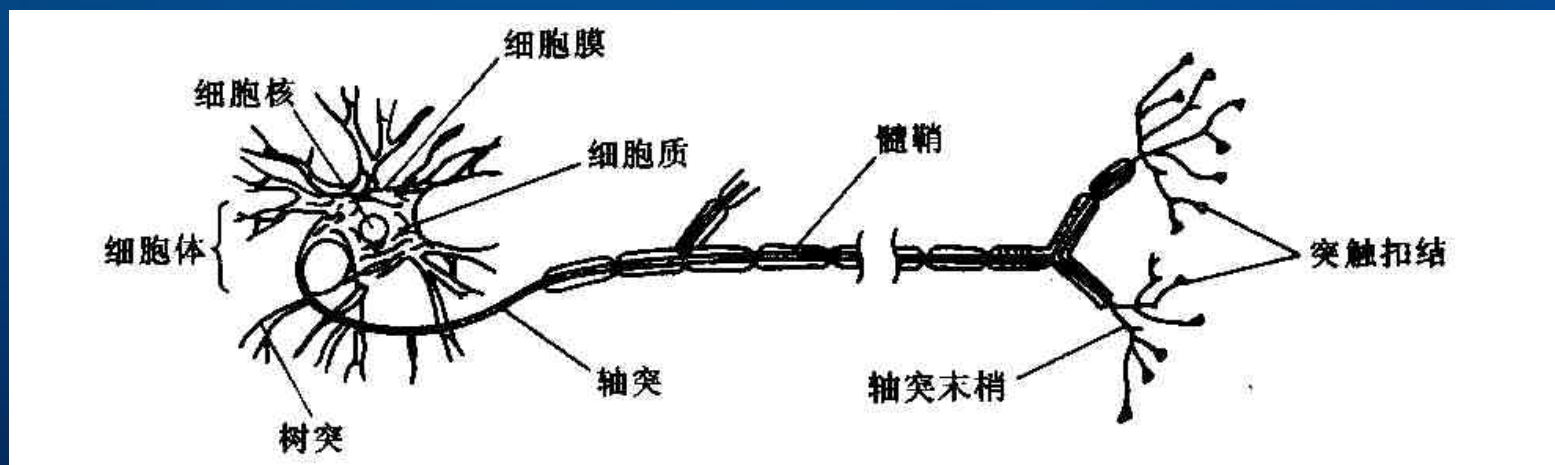
1-1

神经网络概念

➤ 神经元模型

• 生物神经元工作状态

- ✓ 神经元具有两种常规工作状态：**兴奋与抑制**，当传入的神经冲动使细胞膜电位升高超过阈值时，细胞进入兴奋状态，产生神经冲动并由轴突输出；当传入的神经冲动使膜电位下降低于阈值时，细胞进入抑制状态，没有神经冲动输出。





1-1

神经网络概念

➤ 人工神经元模型(MP模型)

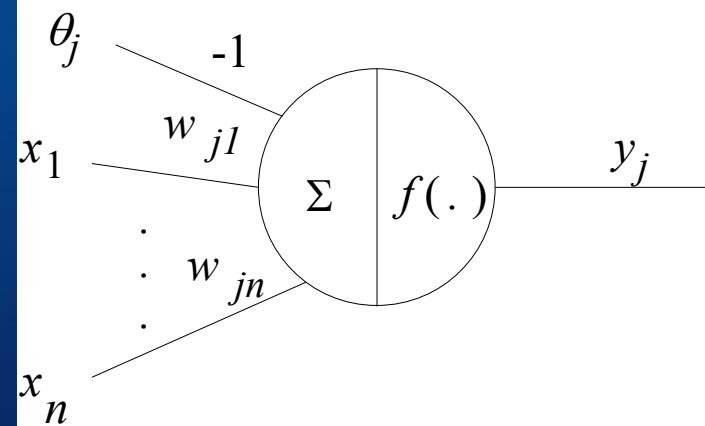
- 人工神经网络是利用物理器件来模拟生物神经网络的某些结构和功能。

✓ 人工神经元的输入与输出关系:

$$u_j = \sum_{i=0}^n w_{ji} x_i = \sum_{i=1}^n w_{ji} x_i - \theta_j \quad (x_0 = \theta_j, w_{j0} = -1)$$

$$y_j = f(u_j)$$

□ 其中: θ_j 为阈值 w_{ji} 为连接权值 $f(\cdot)$ 为激活函数





1-1

神经网络概念

➤ 人工神经元模型(MP模型)

• 常见的神经元激发函数

- ✓ 神经元模型的输出函数，它是一个非动态的及阈值等非线性特性。

这些非线性函数具有两个显著的特征，一是它的突变性，二是它的饱和性，这正是为了模拟神经细胞兴奋过程中所产生的神经冲动以及疲劳等特性

名称	阈值函数	双向阈值函数	g(x)	g(x)	g(x)
公式 $g(x)$	$g(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$	$g(x) = \begin{cases} +1 & x > 0 \\ -1 & x \leq 0 \end{cases}$	$g(x)$	$g(x)$	$g(x)$
图形					
特征	不可微，类阶跃，正值	不可微，类阶跃，零均值	可微，类阶跃，正值	可微，类阶跃，零均值	可微，类脉冲



1-1 神经网络概念

➤ 神经元模型

- 神经网络是由大量的神经元互联而构成的网络。根据网络中神经元的互联方式，常见网络结构主要可以分为下面 3 类：
 - ✓ 前馈神经网络
 - ✓ 反馈神经网络
 - ✓ 自组织网络



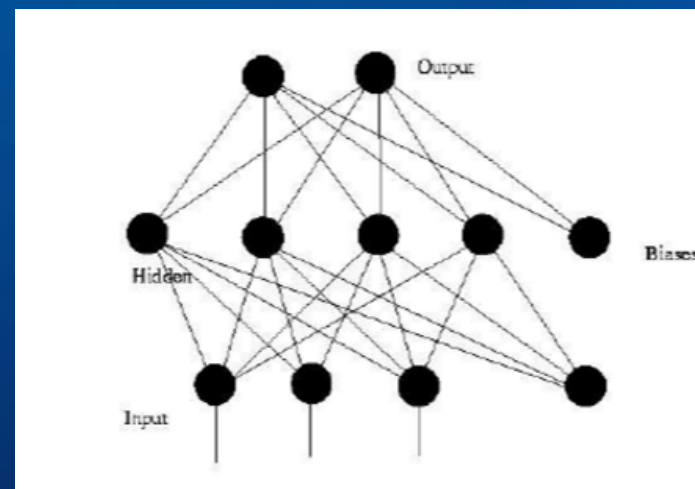
1-1

神经网络概念

➤ 神经元模型

• 前馈神经网络

- ✓ 前馈网络也称前向网络。这种网络只在训练过程会有反馈信号，而在分类过程中数据只能向前传送，直到到达输出层，层间没有向后的反馈信号，因此被称为前馈网络。感知机 (perceptron)与BP神经网络就属于前馈网络。





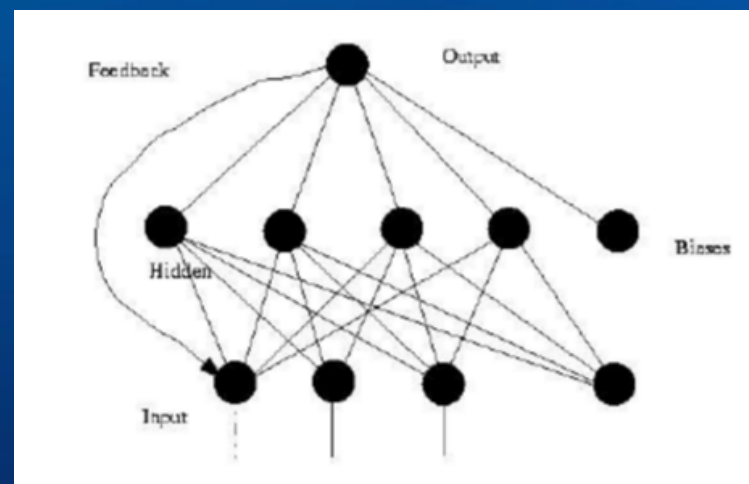
1-1

神经网络概念

➤ 神经元模型

• 反馈神经网络

- ✓ 反馈型神经网络是一种从输出到输入具有反馈连接的神经网络，其结构比前馈网络要复杂得多。典型的反馈型神经网络有：**Elman网络**和**Hopfield网络**。





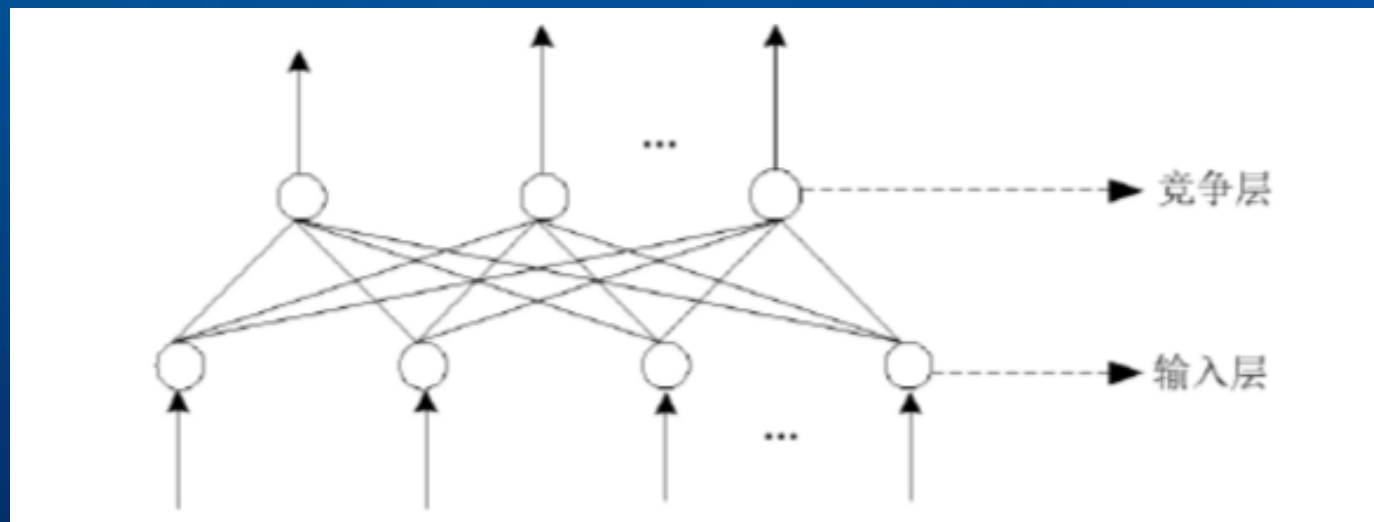
1-1

神经网络概念

➤ 神经元模型

• 自组织网络

- ✓ 自组织神经网络是一种无导师学习网络。它通过自动寻找样本中的内在规律和本质属性，自组织、自适应地改变网络参数与结构。





1-1

神经网络概念

➤ 神经网络工作方式

- 神经网络运作过程分为**学习**和**工作**两种状态。
 - ✓ 学习方式：**有监督学习**和**无监督学习**
 - ✓ 学习就是对信息进行编码,其目的就是通过向有限个例子（训练样本）的学习来找到隐藏在例子背后的规律（如函数形式），即，重复的修正权值 W_i 。
 - ✓ 监督就是对每一个输入 X_i ,都假定我们已经知道它的期望输出 Y_i ,这个 Y_i 可以理解为监督信号，也叫“导师信号”。对每一个输入 X_i 及其对其估计的期望输出 Y_i ，就构成了一个训练样本。



1-1

神经网络概念

➤ 神经网络工作方式

- 神经网络运作过程分为**学习**和**工作**两种状态。
 - ✓ 学习方式：**有监督学习**和**无监督学习**
 - ✓ 学习就是对信息进行编码,其目的就是通过向有限个例子（训练样本）的学习来找到隐藏在例子背后的规律（如函数形式），即，重复的修正权值 W_i 。
 - ✓ 监督就是对每一个输入 X_i ,都假定我们已经知道它的期望输出 Y_i ,这个 Y_i 可以理解为监督信号，也叫“导师信号”。对每一个输入 X_i 及其对其估计的期望输出 Y_i ，就构成了一个训练样本。



1-1

神经网络概念

➤ 神经网络工作方式

- 无导师学习算法：Hebb学习率

- ✓ Hebb算法核心思想是，当两个神经元同时处于激发状态时两者间的连接权会被加强，否则被减弱。

- ✓ Hebb学习律可表示为：

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) + \alpha y_j(t) y_i(t)$$

- ✓ 其中 w_{ij} 表示神经元j到神经元i的连接权， y_i 与 y_j 为两个神经元的输出， α 是表示学习速度的常数。若 y_i 与 y_j 同时被激活，即 y_i 与 y_j 同时为正，那么 w_{ij} 将增大。若 y_i 被激活，而 y_j 处于抑制状态，即 y_i 为正 y_j 为负，那么 w_{ij} 将变小。



1-1

神经网络概念

➤ 神经网络工作方式

- 有导师学习算法：**Delta学习规则**

- ✓ Delta学习规则是一种简单的有导师学习算法，该算法根据神经元的实际输出与期望输出差别来调整连接权，其数学表示如下：

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) + \alpha(d_i - y_i)x_j(t)$$

- ✓ Delta规则简单讲来就是：若神经元实际输出比期望输出大，则减小所有输入为正的连接的权重，增大所有输入为负的连接权重。反之，若神经元实际输出比期望输出小，则增大所有输入为正的连接的权重，减小所有输入为负的连接权重。这个增大或减小的幅度就根据上面的式子来计算。



2

模糊逻辑模型

- 模糊逻辑指模仿人脑的不确定性概念判断、推理思维方式，对于模型未知或不能确定的描述系统，以及强非线性、大滞后的控制对象，应用模糊集合和模糊规则进行推理，表达过渡性界限或定性知识经验，模拟人脑方式，实行模糊综合判断，推理解决常规方法难于对付的规则型模糊信息问题。模糊逻辑善于表达界限不清晰的定性知识与经验，它借助于**隶属度函数概念**，区分**模糊集合**，处理模糊关系，模拟人脑实施规则型推理，解决因“排中律”的逻辑破缺产生的种种不确定问题。



2-1

模糊理论的基本概念

➤ 模糊现象

- 没有严格的界限划分而使得很难用精确的尺度来刻划的现象。

➤ 模糊概念

- 反映模糊现象的概念，其外延具有不确定性，或者说不清晰的、是模糊的。

➤ 模糊性

- 反映模糊现象之间由于差异的中间过渡性所引起的不精确性和不确定性。

➤ 模糊集合：对模糊现象或模糊概念的刻划。

➤ 模糊数学：从量上来研究和处理模糊现象的一门学科。



2-2

模糊集

➤ 模糊集的概念与古典集的概念相对应。

- 古典集用于描述“非此即彼”的清晰概念。对于一个古典集合，一个给定的元素要么属于它，要么不属于它。
- 而模糊集用于描述一个没有明确、清楚地定义界线的集合，即它包含的元素可以部分地隶属于这个集合。

➤ 例如：

- “所有高于1.6米的人”，这是一个清晰的概念。它表明凡是高于1.6米的人都是该集合的成员。
- “所有比1.6米高得多的人”，这就变成一个模糊概念了。因此，对于模糊概念而言，不能仿照清晰概念用“属于或不属于”来表述。



2-2

模糊集

- **模糊概念来源于自然界中客观存在的模糊现象。**
 - 人们在了解、掌握和处理自然现象时，大脑中所形成的概念往往是模糊的。
 - 这些概念的类属边界是不清晰的。由此产生的划分、判断与推理也都具有模糊性。
 - 人们的自然语言是为了表达和传递知识，在其中已巧妙地渗透着模糊性，并用尽可能少的词汇表达尽可能多的意思。
- **事实上，人们大多数的推理和概念的形成是与使用模糊逻辑和模糊规则联系在一起的。**
 - 在这个意义上，模糊逻辑既是旧的又是新的，因为，尽管模糊逻辑作为一门现代系统科学的时间还很短，
 - 但模糊逻辑的概念其实早就存在于现实生活中了。



2-3

隶属函数

- 隶属函数 (membership function, MF) 是一条曲线, 它定义了怎样将输入空间 (又称“论域”) 上的每一点映射到一个0到1之间的隶属度。
 - 比如, 定义周末度的曲线和定义季节的曲线, 都可用隶属函数进行描述。
 - 输出轴上的值在0到1之间, 称为隶属度。输出曲线则称为隶属函数曲线 (或简称隶属函数)。
 - 隶属函数常由指定的 μ 给出。隶属函数惟一的必须满足的条件, 是它的值必须在0到1之间变化。
 - 函数本身可以是一条任意的曲线, 曲线的形状应当满足在某种角度下, 可以简单、方便、快速、高效地将其定义为一数。



2-4

模糊运算

➤ 与经典集合的并、交、补的运算相对应，模糊集合也有相似的运算。模糊并、模糊交、模糊补

- 模糊子集

✓ 当且仅当对所有的 ξ ，均有 $\mu_A(\xi) \leq \mu_B(\xi)$ ，则称模糊集合A被包含在模糊集合B中，或称A是B的子集，或称模糊集合A小于或等于模糊集B。记为

$$A \subseteq B \leftrightarrow \mu_A(\xi) \leq \mu_B(\xi)$$



2-4 模糊运算

➤ 模糊子集例子

- 模糊控制器的语言变量是指其输入和输出变量，在输入变量或输出变量的论域上，往往需要为语言变量选取多个语言变量值。
 - ✓ “正大”、“正中”、“正小”、“几为零”、“负大”、“负中”、“负小”等，它们就分别是一个模糊子集。
 - ✓ 以人们通常概念上（而不是法定意义的“大于18周岁”）的“成年人”作为一个模糊集合，那么就可用“青年人”、“壮年人”、“中年人”和“老年人”作为“成年人”的语言值。而这几个语言值都分别是“成年人”模糊集合的模糊子集。
 - ✓ 模糊子集的范畴比语言值更广，但使用更多的是模糊集合的语言值。

2-4 模糊运算

➤ 模糊交（一）

- 两个模糊集合A和B的“交”为模糊集合C。写成 $C=A \cap B$ ，或 $C=A \text{ and } B$ 。C与A和B的隶属函数的关系为
- $$\mu_C(\xi) = \min(\mu_A(\xi), \mu_B(\xi))$$
- 由模糊子集的关系，可以很容易地理解模糊交的算子为min，即两者取其小。

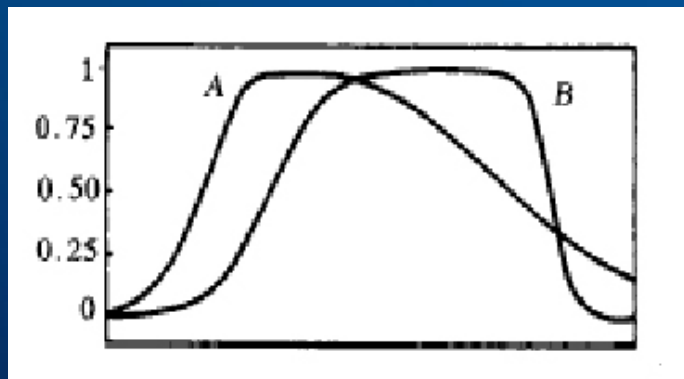


图7. 19 两个模糊集A与B

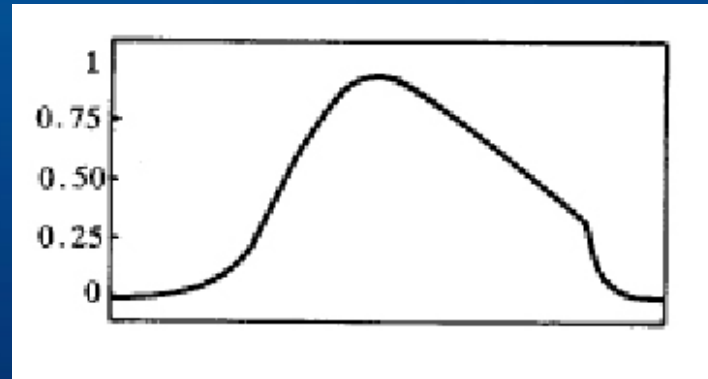


图7. 21 $A \cap B$

2-4

模糊运算

➤ 模糊补

- 模糊集合A的补表示为 $\neg A$ 或 (非A)。模糊补的隶属函数定义为

$$\mu_{\neg A}(\xi) = 1 - \mu_A(\xi)$$

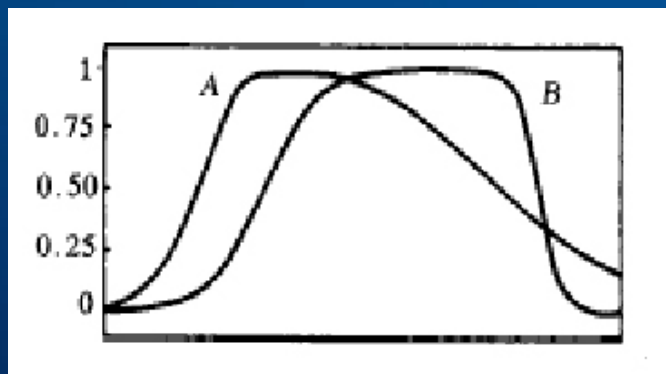


图7.19 两个模糊集A与B

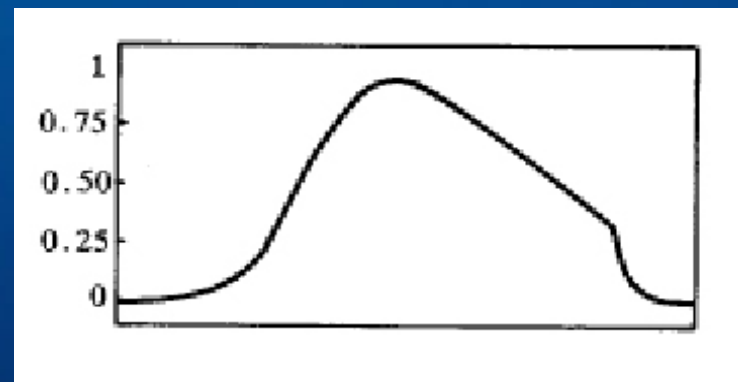


图7.22 - B



2-5

模糊推理

- 推理是对于一个特定表述的解释过程，它利用所有的有用知识以产生最佳的输出估计。
- 在模糊系统中，利用推理机制完成当前模糊输入集 $\mu_A(\xi)$ 与所有模糊规则前提的模式匹配，并结合其响应，产生一个单独的模糊输出集

$$y(\xi) = \frac{\int_{J_\alpha} \mu_B(y) y dy}{\int_{J_\alpha} \mu_B(y) dy} \alpha$$



2-5 模糊推理

➤ 这个过程定义如下:

$$\mu_B(y) = \sum_{\xi}^{\wedge} (\mu_A(\xi) \overset{\wedge}{*} \mu_R(\xi, y))$$

• 式中, 对于所有可能的 ξ 值, 都应用三角协范式 $\sum_{\xi}^{\wedge}$ 。

➤ 应用三角范式的目的, 是计算对一个特定的 ξ 值, 两个隶属函数之间的匹配。

➤ 当 $\sum_{\xi}^{\wedge}$ 和 $\overset{\wedge}{*}$ 被分别用作积分 (和) 算子与乘法算子时

$$\mu_B(y) = \int_D \mu_A(\xi) \mu_R(\xi, y) d\xi$$

• 上式要求对任意模糊输入集合, 在输入域D上n维可积。



2-5

模糊推理

➤ 对模糊输出集的计算依赖于

- 模糊输入集 $\mu_A(\xi)$
- 相关曲面 $\mu_R(\cdot)$
- 实际的推理算子

- 只要在模糊输入集和规则库前提之间存在重叠，则在某种意义上，模糊系统具有归纳(Generalise)能力。
- 对相邻表述信息进行归纳是模糊逻辑的功能之一。
- 在本节中研究的模糊系统是相当重要的，因为对它的逼近能力能同时进行理论上的分析与决策。这对于实际系统具有重要的意义。



2-5

模糊推理

➤ 一般地，模糊推理可以分为4步：

- I. **计算隶属度**，将已知事实与模糊规则的前提进行比较，求出相对每一前提隶属函数的隶属度；
- II. **求激励强度**，或称求总前提的满足程度，用模糊并或模糊交算子，把相对于前提隶属函数的隶属度结合起来，求出对总前提的满足程度；
- III. **应用模糊规则**，将激励强度施加于模糊规则结果的隶属函数，以产生一个定性的隶属函数；
- IV. **进行模糊聚类**，获得最终输出的隶属度。

➤ 模糊推理的输出结果是一个模糊集，而模糊控制器的输出必须是一个确定的数值。这就是涉及到推理结果的**反模糊化**问题。



3

遗传算法

- 遗传算法 (Genetic Algorithm) 是模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型，是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法，它最初由美国Michigan大学J.Holland教授于1975年首先提出来的，并出版了颇有影响的专著《Adaptation in Natural and Artificial Systems》，GA这个名称才逐渐为人所知，J.Holland教授所提出的GA通常为简单遗传算法 (SGA)。



3

遗传算法

- 遗传算法是从一组随机产生的初始解开始，经过对“染色体”一系列的迭代进化将“染色体”的优质基因组合遗传得到后代，最后收敛于最好的“染色体”，即得到问题的最优或次优解。利用遗传算法模拟或求解地理空间问题可以解决GIS工程中的许多难题，提高GIS对非线性问题的解决能力，可以对多方面地理问题进行优化决策，最终得出较为可靠的结果。



3

遗传算法

- 遗传算法是基于自然选择和种群基因的一种随机搜索算法。遗传算法中个体被编码为染色体串，其适应环境的能力由适应度来判断。
- 基本的遗传算法包括三个操作算子：选择、交叉和变异。
- 选择过程中，具有高适应度的个体在下一代中会复制出更多的个体，而低适应度的个体会慢慢灭绝；交叉是遗传算法的一个关键算子，比较形象的交叉操作是随机选择一对父代个体和一个交叉点，交换父代个体中该点右边的基因以形成两个子代个体，该操作并不产生新的基因，但能组合好染色体。



3

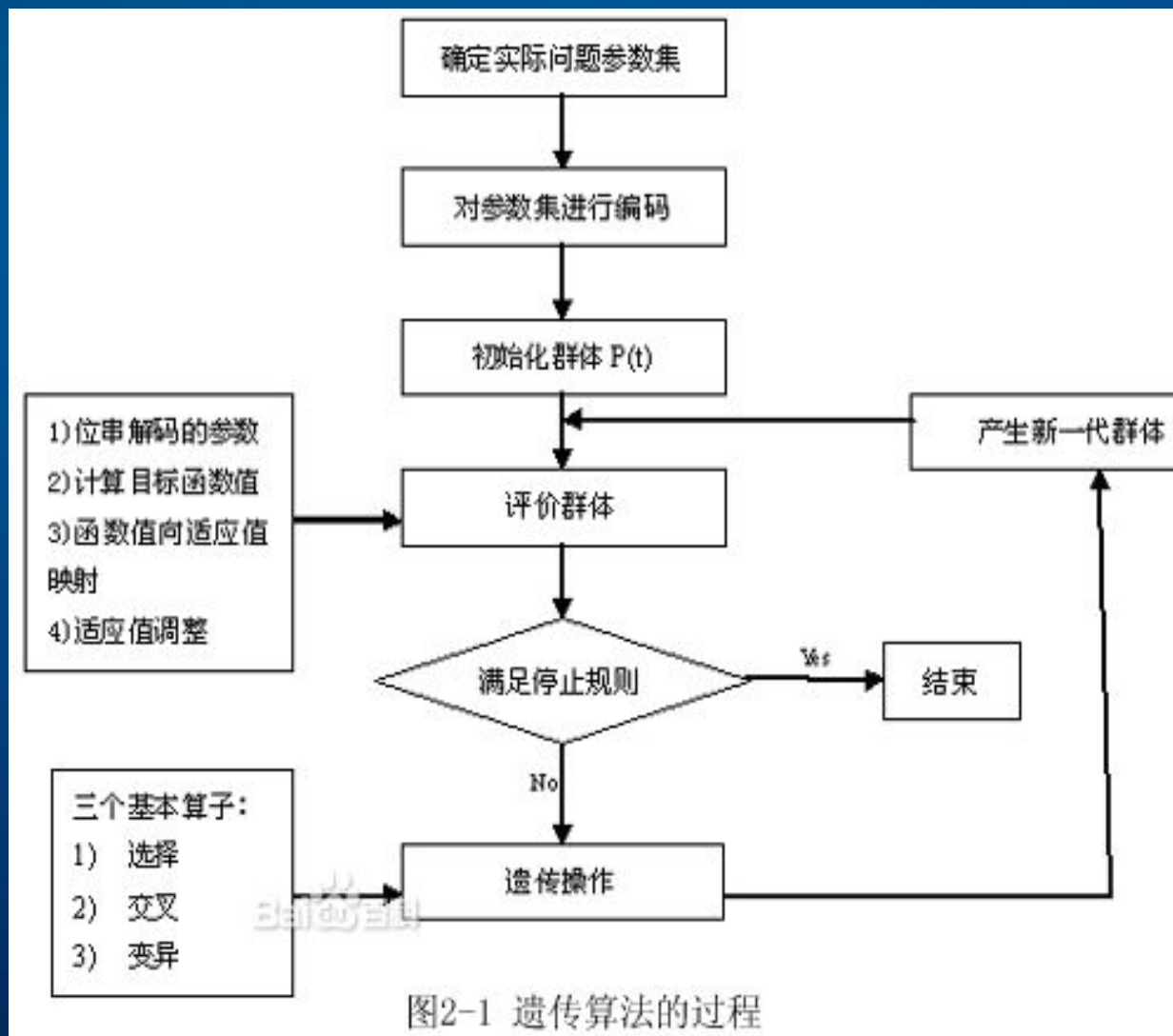
遗传算法

- 变异则是以很低的概率进行基因突变，以在种群中产生新的基因，使种群跳出局部极小点。虽然不同的编码方案、选择策略和遗传算子相结合可构成不同的遗传算法，但不同遗传算法在计算中的迭代过程大体相同，都包括**编码、选择、交叉、变异和解码**等五个阶段。



3

遗传算法





3

遗传算法

- 与传统的搜索算法不同，遗传算法主要具有以下特征：
 - 遗传算法作用于一个参数集的编码而不是参数本身，二进制和十进制是两种广泛采用的遗传算法编码方式；
 - 遗传算法是一种多解并行搜索机制，使其能以较大的概率找到整体最优解；
 - 遗传算法用一个适应度函数来引导搜索，因而能应用到不同的问题中而不要求该问题受到某些特殊的约束，如系统的连续性和可微性等；
 - 遗传算法使用随机转移规则而不是确定性的转移规则。



3-1

基于遗传算法的地理空间问题模拟与求解

➤ 基于遗传算法的定点距离最优化城市交通网络问题

- 从某一个节点到另一个节点的最短路径，即从这两节点之间的路线集合中寻找出最短路线。
- 应用遗传算法求解以上问题，在迭代方法上要求解决选择、交叉、变异等问题：
- (1) **选择**。采用 ($+ \lambda$) 选择方法，经交叉、变异后产生的后代与双亲一起参与竞争，在扩大的采样空间中选择下一代种群所需的 λ 个最好的染色体；
- (2) **交叉**。确定交叉率PC，根据PC随机确定种群中参与交叉的染色体对。从双亲第一个具有不同基因开始到双亲倒数第二个基因为止，在这样一个基因范围内取值，随机选定一个交叉位置；
- (3) **变异**。确定变异率Pm，根据Pm确定变异染色体，随机确定变异基因。删除选定的基因，以该基因前后两基因为起点和终止点，随机产生一条路径，并将该路径插入到被删除基因的位置。



3-1

基于遗传算法的地理空间问题模拟与求解

➤ 基于遗传算法环状管网优化设计模型

- 应用遗传算法进行环状管网管径优化研究被认为是管网优化技术的一个飞跃。在管网布置形式、水源水压、节点需水量、最低水压要求以及可选标准管径规格等已知的情况下，环状管网优化设计是寻求一组能满足节点流量和压力要求且使管网造价最低的最佳管径组合，其模型为：

$$\min Z = \sum_{i=1}^{NP} C_t(D_t)L_t$$

$$\sum_{i \in I(j)} q_i + Q_j = 0 \quad (j = 1, 2, \dots, ND)$$

$$\sum h_q = 0 \quad (m = 1, 2, \dots, NL)$$

$$H_j \geq H_j^{\min} \quad (j = 1, 2, \dots, ND)$$



3-1

基于遗传算法的地理空间问题模拟与求解

➤ 基于遗传算法环状管网优化设计模型

- 应用遗传算法进行环状管网优化设计的一个显著特点是**无须预先分配流量模式**，而是通过遗传进化过程寻找能满足管网水力性能且管网造价低的管径组合方案，克服了不同流量分配模式对所能实现的最小费用设计的制约，可在更大的范围内寻找最优管径组合方案，实现尽可能大的管网投资节约。



3-1

基于遗传算法的地理空间问题模拟与求解

➤ 基于遗传算法的道路规划

- 遗传算法随机地在道路沿线产生若干点，形成一条路线，由此可满足几何约束。
- 地理信息系统的算法读取这些数据，并沿中心线产生一带状区域，计算与地理信息相关的成本并将结果输出到外部程序，外部程序将计算其他成本
- 总成本将输入到遗传算法程序中进行优化决策。
- 遗传算法由若干初始值开始，在新一代中寻找较好的目标函数值，算法通过产生新的变量值及将前一代中的若干好的属性相组合产生新的个体来改进优化结果，基于目标改进来选择进一步繁殖的个体，其优化步骤为：



3-1

基于遗传算法的地理空间问题模拟与求解

➤ 基于遗传算法的道路规划

- ① 由遗传算法随机产生**若干可选方案**，将其输入到地理信息系统中，遗传算法**产生新一代**；
- ② 由地理信息系统自身算法计算与位置有关的成本；
- ③ 将成本结果输出到包含遗传算法的外部程序；
- ④ 在外部程序中计算与长度有关的成本，这些成本是优化模型的构成部分；
- ⑤ 在外部程序中计算总成本，并将其输送到遗传算法子程序中进行优化决策；
- ⑥ 在这一代中寻找最好的方案，计算目标函数的变化；
- ⑦ 随后的若干代中，若目标值的变化可以忽略不记，则优化停止，否则，重复第一步到第（6）步。“忽略不记”与“许多”可由决策者人为确定。



4

元胞自动机模型

- 元胞自动机 (CA) 是时间、空间、状态都离散,空间的相互作用及时间上因果关系皆局部的网格动力学模型。元胞自动机模型不同于一般的动力学模型,没有明确的方程形式,而是包含了一系列模型构造的规则,凡是满足这些规则的模型都可以算作是元胞自动机模型。因此,确切地说,元胞自动机是一类模型的总体、或者说是一个方法框架

4-1

元胞自动机的组成

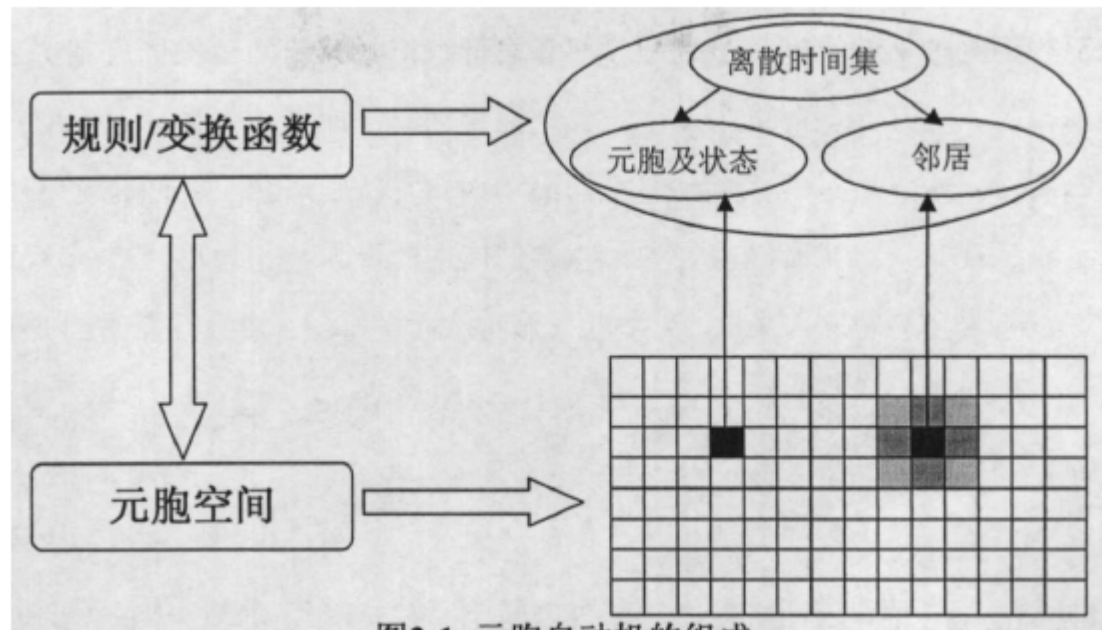


图2-1 元胞自动机的组成

- ✓ 元胞：又可称为单元或基元,是元胞自动机的最基本的组成部分。元胞分布在离散的一维、二维或多维欧几里德空间的晶格点上,具有离散、有限的状态。状态可以是 $\{0, 1\}$ 的二进制形式,或是 $\{s_0, s_1, s_2 \dots s_k\}$ 整数形式的离散集。



4-2 地理元胞自动机

- 将元胞自动机应用与地学问题中，称为地理元胞自动机。与传统的基于方程式的地理学模型相比，地理元胞自动机具有较好的时空动态性，具有模拟复杂系统时空演化过程的能力，可你模拟非线性复杂系统的突现、混沌、进化等特征，是模拟生态、环境、自然灾害等多种复杂地理现象的有力工具，在地学研究中具有重要意义。



5

分形分析

- 分形 (Fractal) 理论, 主要研究和揭示复杂的自然现象和社会现象中所隐藏的规律性、层次性和标度不变性, 为通过部分认识整体、从有限中认识无限提供了一种新的工具。
- 分形理论, 是在“分形”概念的基础上升华和发展起来的。分形的外表结构极为复杂, 但其内部却是有规律可寻的。许多社会经济现象等都是分形理论的研究对象。分形的类型有自然分形、时间分形、社会分形、经济分形、思维分形等。
- 分形理论, 被广泛地应用于自然科学和社会科学的各个领域, 从而形成了许多新的学科生长点。随着分形理论在地理学研究中的应用, 到了20世纪90年代, 逐渐形成了一个新兴的分支学科——分形地理学。



5-1

分形的有关概念

- **分形**，是指其组成部分以某种方式与整体相似的几何形态(Shape)，或者是指在很宽的尺度范围内，无特征尺度却有自相似性和自仿射性的一种现象。分形是一种复杂的几何形体，唯有具备自相似结构的那些几何形体才是分形。
- **特征尺度**，是指某一事物在空间，或时间方面具有特定的数量级，而特定的量级就要用恰当的尺子去量测。凡是具有自相似结构的现象都没有特征尺度，分形的一个突出特点是无特征尺度。在无特征尺度区，用来表征的特征量是分形维数。



5-1 分形的有关概念

➤ 分形维数的定义和测算

- 维数是几何对象的一个重要特征量，传统的欧氏几何学研究、立方体等非常规整的几何形体。按照传统几何学的描述，点是零维，线是一维，面是二维，体是三维。但仔细观看，对于大自然用分型维数来描述可能会更接近实际。



6

小波分析

- 小波分析(wavelet analysis), 是在Fourier分析基础上发展起来的一种新的时频局部化分析方法, 被誉为“数学显微镜”。小波分析, 是应用面极为广泛的一种数学方法, 是纯粹数学和应用数学完美结合的一个典范。
- 小波分析为现代地理学研究提供了一种新的方法手段, 它对于一些多尺度、多层次、多分辨率问题, 如气候变化、植物群落的空间分布、遥感图像处理等问题, 运用小波分析方法进行研究, 往往能够得到令人满意的结果。



6-1 小波与小波函数

- **基本约定：**一般用小写字母，比如 $f(x)$ 表示时间信号或函数， x 表示时间域自变量，对应的大写字母， $F(\omega)$ 表示相应函数或信号的Fourier变换， ω 表示频域自变量；尺度函数总是写成 $\varphi(x)$ (时间域)和 $\Phi(\omega)$ (频率域)；小波函数总是写成 $\psi(x)$ (时间域)和 $\Psi(\omega)$ (频率域)。



6-1

小波与小波函数

➤ 小波(函数)定义:

- 记 $L^2(R)$ 是定义在整个实数轴 R 上满足条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx < +\infty$
- 的全体可测函数 $f(x)$ 及其相应的函数运算和内积所组成的集合。那么, 小波就是函数空间 $L^2(R)$ 中满足下述条件的一个函数或者信号 $\Psi(x)$:

$$C_{\psi} = \int_{R^*} \frac{|\Psi(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < +\infty$$

或

$$\int_R \Psi(\omega) d\omega = 0$$

- 上两式称为容许性条件, R^* 代表非零实数全体。 $\psi(x)$ 被称为母小波或小波母函数, 有时也称为小波函数。



6-1

小波与小波函数

➤ 小波(函数)定义:

- 对于任意的实数对(a, b), 其中, 参数a必须为非零实数, 称如下形式的函数

$$\psi_{a,b}(X) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \Psi\left(\frac{x-b}{a}\right)$$

- 为由小波母函数 $\psi(x)$ 生成的依赖于参数(a,b)的连续小波函数, 简称为小波。其中, a称为伸缩尺度参数, b称为平移尺度参数。



6-2 几个比较典型的小波

➤ 小波(函数)定义:

- Shannon小波

$$\Psi(t) = \frac{\sin(2\pi t) - \sin(\pi t)}{\pi t}$$

- Gaussian小波

$$g(x) = e^{-\frac{t^2}{2}}$$

- Morlet小波:

$$\psi(x) = e^{icx} e^{-t^2/2}$$

- Mexican帽子小波:

$$h(x) = (1 - t^2) e^{-t^2/2}$$

- 以它为小波母函数，随a和b的不同取值而出现波形的变化和相应的平移情况。



6-3

小波变换及其性质

➤ 对于任意函数或者信号 $f(x)$ ，其小波变换为：

$$W_f(a, b) = \int_R f(x) \overline{\psi_{(a,b)}(x)} dx = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \int_R f(x) \overline{\psi\left(\frac{x-b}{a}\right)} dx$$

- 任意的函数 $f(x)$ 小波变换是一个二元函数。对于任意参数对 (a, b) ，小波函数 $\psi_{(a,b)}(x)$ 在 $x=b$ 的附近存在明显的波动，远离 $x=b$ 的地方将迅速地衰减到 0， $Wf_{(a,b)}$ 的本质就是原来的函数或者信号 $f(x)$ 在 $x=b$ 点附近按 $\psi_{(a,b)}(x)$ 进行加权的平均，体现的是以 $\psi_{(a,b)}(x)$ 为标准快慢尺度的 $f(x)$ 的变化情况，一般称参数 a 为尺度参数，而参数 b 为时间中心参数。



6-3

小波变换及其性质

➤ 小波变换的几个基本性质:

- Parseval 恒等式对空间 $L^2(R)$ 中的任意的函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都成立。

$$C_{\psi} \int_R f(x) \overline{g(x)} dx = \iint_{R^2} W_f(a, b) \overline{W_g(a, b)} \frac{da db}{a^2}$$

- 小波变换在变换域保持信号的内积不变,

- 小波反演公式

$$f(x) = \frac{1}{C_{\psi}} \iint_{R \times R^*} W_f(a, b) \psi_{(a, b)}(x) \frac{da db}{a^2}$$

- 函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 连续, 则有如下定点反演公式

$$f(x_0) = \frac{1}{C_{\psi}} \iint_{R \times R} W_f(a, b) \psi_{(a, b)}(x_0) \frac{da db}{a^2}$$

- 小波变换作为信号变换和信号分析的工具在变换过程中是没有信息损失的。



6-3

小波变换及其性质

➤ 小波变换的几个基本性质:

- 吸收公式与吸收逆变换公式

- 当吸收条件

$$\int_0^{+\infty} \frac{|\psi(\omega)|^2}{\omega} d\omega = \int_0^{+\infty} \frac{|\psi(-\omega)|^2}{\omega} d\omega$$

- 成立时, 可得到吸收Parseval恒等式和相应的吸收逆变换公式

$$\frac{1}{2} C_\psi \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \overline{g(x)} dx = \int_0^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} W_f(a, b) \overline{W_g(a, b)} db \right] \frac{da}{a^2}$$

$$f(x) = \frac{2}{C_\psi} \int_0^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} W_f(a, b) \overline{\psi_{(a, b)}}(x) db \right] \frac{da}{a^2}$$



6-3

小波变换及其性质

➤ 离散小波变换

- 二进小波和二进小波变换

- ✓ 如果小波函数 $\psi(x)$ 满足稳定性条件

$$A \leq \sum_{j=-\infty}^{+\infty} |\psi(2^j \omega)|^2 \leq B$$

- ✓ 则 $\psi(x)$ 为二进小波,

- ✓ 对于任意的整数 k , 记

$$\psi_{(2^{-k}, b)}(x) = 2^{\frac{k}{2}} \psi(2^k(x - b))$$

- ✓ 为尺度参数 a 取二进离散数值 $a_k = 2^{-k}$ 时的特例



6-3

小波变换及其性质

➤ 离散小波变换

- 二进小波和二进小波变换

- ✓ 对于函数 $f(x)$ ，其二进离散小波变换记为 $W_k f(b)$ ，定义如下：

$$W_f^k(b) = W_f(2^{-k}, b) = \int_R f(x) \overline{\psi_{(2^{-k}, b)}}(x) dx$$

- ✓ 其小波变换的反演公式是

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2^k \int_R W_f^k(b) \times t_{(2^{-k}, b)}(x) db$$

- ✓ 其中，函数 $t(x)$ 满足

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \psi(2^k \omega) T(2^k \omega) = 1$$

- ✓ 称为二进小波 $\psi(x)$ 的重构小波。



6-3

小波变换及其性质

➤ 离散小波变换

- 正交小波和小波级数

- ✓ 如果下面一个函数族构成空间 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基

$$\left\{ \Psi_{k,j}(x) = 2^{\frac{k}{2}} \Psi(2^k x - j) : (k, j) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \right\}$$

- ✓ 即满足下述条件的基，则称 $\psi(x)$ 是正交小波

$$(\psi_{k,j}, \psi_{l,n}) = \int_{\mathbb{R}} \psi_{k,j}(x) \overline{\psi_{l,n}(x)} dx = \delta(k-l) \delta(j-n)$$

$$\delta(m) = \begin{cases} 1 & m = 0 \\ 0 & m \neq 0 \end{cases}$$

- ✓ 对任何函数或信号 $f(x)$ ，有如下的正交小波级数展开

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{j=-\infty}^{+\infty} A_{k,j} \psi_{k,j}(x)$$



6-3

小波变换及其性质

➤ 离散小波变换

- 正交小波和小波级数

$$A_{k,j} = (f, \psi_{k,j}) = \int_R f(x) \overline{\psi_{k,j}(x)} dx$$

- ✓ 称为小波系数。小波系数 $A_{k,j}$ 正好是信号 $f(x)$ 的连续小波变换 $Wf(a, b)$ 在尺度系数 a 的二进离散点 $a_k=2^{-k}$ 和时间中心参数 b 的二进整倍数的离散点 $b_j=2^{-k}j$ 所构成的点 $(2^{-k}, 2^{-k}j)$ 上的取值，因此，小波系数 $A_{k,j}$ 实际上是信号 $f(x)$ 的离散小波变换。也就是说，在对小波添加一定的限制之下，连续小波变换和离散小波变换在形式上简单明了地统一起来了，而且连续小波变换和离散小波变换都适合空间 $L^2(R)$ 上的全体信号。



6-3

小波变换及其性质

➤ 离散小波变换

- 正交小波和小波级数

- ✓ 一个最简单的正交小波，即Haar小波，其定义为

$$h(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x < 2^{-1} \\ -1 & 2^{-1} \leq x < 1 \\ 0 & x \notin [0,1) \end{cases}$$

- ✓ 这时，函数族

$$\left\{ h_{j,k}(x) = 2^{\frac{j}{2}} h(2^j x - k) : (j, k) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \right\}$$

- ✓ 构成函数空间 $L^2(\mathbb{R})$ 的标准正交基。



感谢观看